



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

Curso de Ciência da Computação

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

**DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE UM PROJETO DE UM PRODUTO DE
SOFTWARE**

BRIAN PEREIRA VENTURA - N095DF1

JOAQUIM JOSÉ MENDES DE SOUZA - N079657

LUCAS INOCÊNCIO DE FRANÇA - N239239

RODRIGO PAMPLONA SOARES - N2409H8

WASHINGTON SANTOS SOUZA FILHO - N046FD9

São José dos Campos, 25 de abril 2026.



UNIP – UNIVERSIDADE PAULISTA

Curso de Ciência da Computação

ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

DESENVOLVIMENTO DO ESCOPO DE UM PROJETO DE UM PRODUTO DE SOFTWARE

Atividades Práticas Supervisionadas do 6º e 7º Semestres do Curso de Ciência da Computação da **Universidade Paulista – UNIP**.

Coordenador: Prof. Fernando A. **Gotti**

Prof Responsável: André Yoshimi **Kusumoto**

São José dos Campos, 25 de abril 2026.

SUMÁRIO

1 - INTRODUÇÃO	2
2 - OBJETIVO	3
2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
2.2 - PROBLEMATIZAÇÃO	3
2.3 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO.....	4
2.4 - RELEVÂNCIA.....	4
3 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO.....	5
3.1 - ESCOPO DO PROJETO	5
3.2 - ARQUITETURA E COMPONENTES DO SISTEMA.....	6
3.3 - ARQUITETURA DE FLUXO DO SISTEMA	7
3.4 - TÉCNICA E ELEMENTOS COMPUTACIONAIS	8
3.5 - MODELAGEM DE DOMÍNIO E ESTRUTURA DE CLASSES	9
4 - REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS	11
4.1 - ATORES DO SISTEMA	11
4.2 - REQUISITOS FUNCIONAIS.....	11
4.3 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS.....	12
4.4 - REGRAS DE NEGÓCIO.....	13
5 - MODELAGEM	15
5.1 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO	15
5.2 - DOCUMENTAÇÃO DOS CASOS DE USO	16

1 - INTRODUÇÃO

A gestão de registros de ativos veiculares no Brasil fundamenta-se, majoritariamente, em sistemas de bases de dados centralizadas, sob a responsabilidade dos órgãos estaduais e nacionais de trânsito. Embora esses sistemas permitam o controle administrativo da frota, a natureza centralizada da informação cria vulnerabilidades críticas sobre a integridade e a auditabilidade dos dados, facilitando a ocorrência de fraudes, como a clonagem de veículos e a adulteração de históricos de propriedade.

A problemática central reside na dificuldade de garantir a imutabilidade dos registros frente a intervenções maliciosas ou falhas operacionais. A clonagem de veículos, em especial, aproveita-se da fragilidade na verificação em tempo real da proveniência do ativo, resultando em significativos danos financeiros aos proprietários e complexidade processual para os órgãos de fiscalização. Diante desse cenário, surge a necessidade de arquiteturas tecnológicas que distribuam a confiança entre os participantes da rede e assegurem a transparência dos processos de registro.

Como solução para mitigar tais vulnerabilidades, este trabalho propõe a aplicação da tecnologia *blockchain*, utilizando o *framework Hyperledger Fabric*. A escolha desta tecnologia justifica-se pela sua capacidade de criar um livro-razão (*ledger*) compartilhado e imutável, onde cada transação, desde o registro inicial de fábrica até as transferências de titularidade, é validada por um protocolo de consenso e protegida por criptografia. Ao contrário de redes públicas, o caráter permissionado do *Hyperledger Fabric* adequa-se aos requisitos de governança e privacidade demandados pela administração pública.

O presente documento está estruturado de forma a apresentar a arquitetura do sistema, os requisitos funcionais e não funcionais, bem como a validação do protótipo funcional, demonstrando a viabilidade técnica da *blockchain* no combate à fraude veicular.

2 - OBJETIVO

Desenvolver um protótipo de sistema de registro veicular baseado em tecnologia *blockchain* para assegurar a imutabilidade, a transparência e a autenticidade dos dados de frota, visando o combate à clonagem e fraudes documentais.

2.1 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analisar as vulnerabilidades dos atuais fluxos de registro e transferência de veículos no contexto brasileiro.

- A. Projetar uma arquitetura de rede permissionada utilizando o *framework Hyperledger Fabric*, adequada aos requisitos de privacidade e governança de órgãos públicos;
- B. Implementar contratos inteligentes (*Smart Contracts*) para a automação das regras de validação de dados de chassi, placa e histórico de proprietários;
- C. Validar a resiliência do sistema proposto frente a tentativas de alteração indevida de registros e demonstrar a eficácia da consulta de proveniência do ativo.

2.2 - PROBLEMATIZAÇÃO

O cenário de segurança pública no Brasil enfrenta um desafio crescente relacionado à integridade dos registros veiculares. De acordo com dados do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN), a prática de clonagem de veículos registrou um aumento de 37% no ano de 2025, evidenciando a sofisticação das organizações criminosas na replicação de placas, números de chassi e documentos de licenciamento (SEU CARRO USADO, 2025).

A problemática central reside na vulnerabilidade dos sistemas centralizados de registro, que muitas vezes apresentam lacunas na rastreabilidade e na integridade dos dados históricos. Estima-se que 62% das vítimas de clonagem apenas identifiquem a fraude no momento da aplicação de multas ou apreensão do veículo, gerando prejuízos financeiros que podem ultrapassar dezenas de milhares de reais por ocorrência. Ademais, o mercado ilegal no Brasil, que inclui a falsificação e o contrabando, alcançou a marca de R\$ 473,2 bilhões em perdas totais em 2025, segundo o FNCP (Fórum Nacional Contra a Pirataria e a Ilegalidade), impactando diretamente a arrecadação tributária e a confiança nas instituições de fiscalização (CNN BRASIL, 2026).

2.3 - JUSTIFICATIVA E MOTIVAÇÃO

A motivação para este estudo fundamenta-se na necessidade de modernização tecnológica dos órgãos de trânsito. Recentemente, operações do Detran-SP identificaram fraudes em larga escala em processos de vistoria e habilitação, reforçando a premissa de que métodos tradicionais de fiscalização carecem de mecanismos de proteção contra a manipulação interna e externa de dados (METRÓPOLES, 2025).

A adoção da tecnologia *blockchain* justifica-se por sua capacidade de prover um registro distribuído e imutável. Ao contrário de bancos de dados convencionais, a estrutura de blocos criptográficos impede que registros de propriedade ou características técnicas de um veículo sejam alterados retroativamente sem o consenso da rede. Tal abordagem é corroborada por levantamentos do Tribunal de Contas da União (TCU), que aponta a tecnologia como um pilar essencial para a desburocratização e segurança no setor público (GUERRA, 2024).

2.4 - RELEVÂNCIA

A pesquisa possui relevância social e técnica ao propor um modelo que mitiga a assimetria de informação entre compradores e vendedores no mercado de usados, além de oferecer às autoridades de segurança uma ferramenta de verificação em tempo real. A implementação de redes permissionadas, como o *Hyperledger Fabric*, permite que o Estado mantenha a governança sobre os dados enquanto garante a auditabilidade total do histórico do ativo, reduzindo drasticamente as janelas de oportunidade para a circulação de veículos adulterados.

3 - PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA APLICAÇÃO

A solução proposta consiste no desenvolvimento de um sistema descentralizado para a gestão de ativos veiculares, focado em garantir a imutabilidade e a transparência no registro de propriedades. O escopo do projeto abrange a criação de uma interface para o usuário final, uma camada de inteligência para processamento de regras de negócio e a implementação de uma rede *blockchain* permissionada para o armazenamento seguro dos dados.

O sistema permitirá que órgãos de trânsito e proprietários realizem operações de cadastro e consulta de veículos de forma auditável, eliminando a dependência de bases de dados centralizadas que são vulneráveis a manipulações.

3.1 - ESCOPO DO PROJETO

O escopo do projeto abrange:

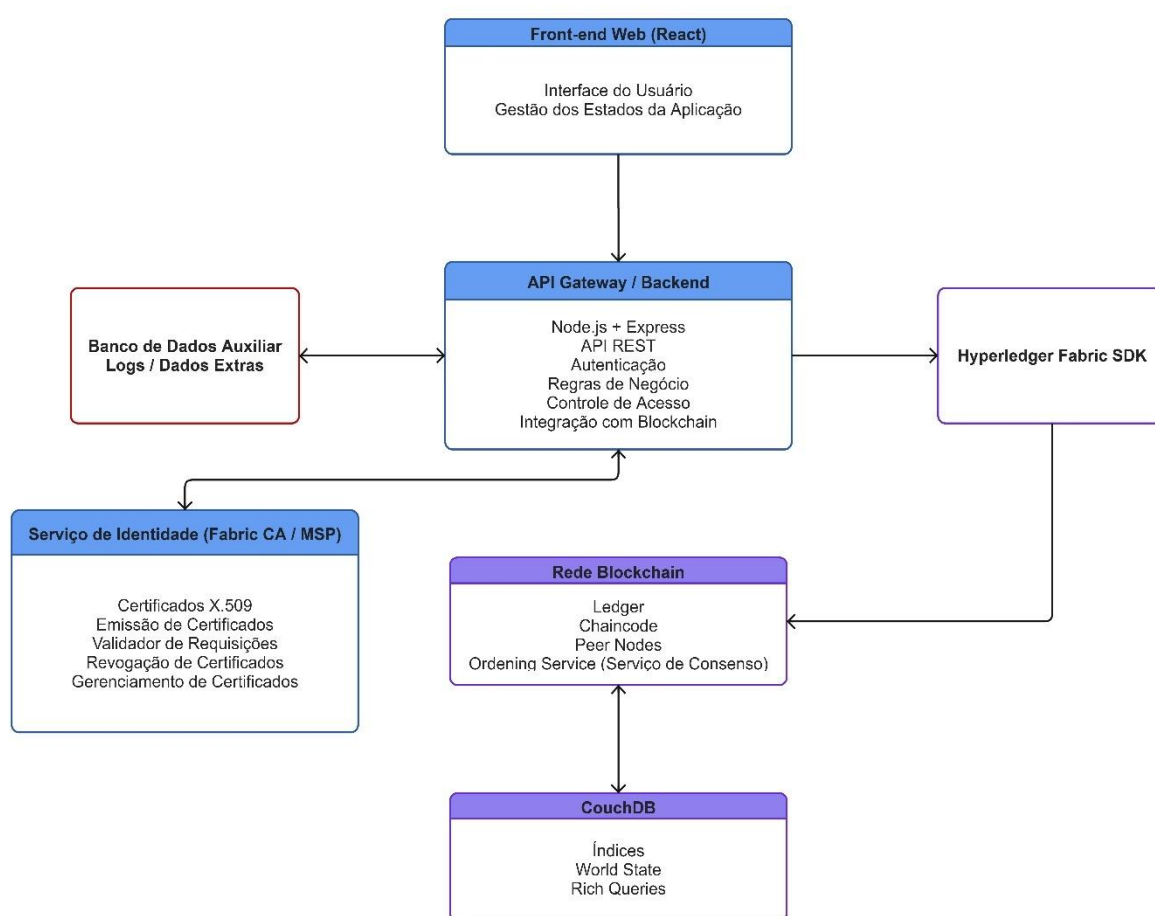
- A. **Gestão de Identidade e Acesso:** Implementação de um controle estrito de perfis para a classe Usuário, garantindo que apenas entidades autenticadas realizem operações no sistema.
- B. **Registro de Ativos:** Operações de cadastro inicial e manutenção de dados vitais das entidades Veículo e Proprietário.
- C. **Contratos Inteligentes (*Chaincodes*):** Desenvolvimento da lógica de rede em *Node.js* para os métodos de registro e validação de integridade dos dados.
- D. **Interface e Integração:** Criação de uma camada cliente em React para interação do usuário e um *API Gateway* em *Node.js* para orquestrar as requisições entre a web e a rede distribuída.
- E. **Consultas Avançadas:** Estruturação de um banco de dados de estado que suporte buscas complexas por múltiplos campos em formato JSON, como consultas por Chassi ou CPF.

Delimitação de Escopo: Para manter o foco na integridade do *ledger*, o projeto concentra-se na prova de conceito da persistência distribuída. Portanto, não estão incluídas funcionalidades externas como sistemas de pagamento de tributos, licenciamento automatizado ou integração direta com sensores de telemetria veicular, focando-se estritamente na arquitetura de *software* necessária para a segurança dos registros.

3.2 - ARQUITETURA E COMPONENTES DO SISTEMA

A solução é estruturada em camadas que garantem a separação de responsabilidades e a segurança dos dados. O diagrama na Figura 1 detalha a interação entre os componentes do ecossistema, desde a interface do usuário até a persistência na rede distribuída.

Figura 1: Diagrama de Componentes do Sistema.



Fonte: Autoria Própria, 2026

Como observado no diagrama, o fluxo de dados segue uma hierarquia lógica dividida em quatro grandes blocos:

- A. **Camada Cliente:** Responsável pela interface e gestão de estado através do *framework React*.
- B. **API Gateway / Backend:** Desenvolvido em *Node.js* e *Express*, este componente atua como o núcleo de inteligência, realizando a autenticação,

controle de acesso e a validação das regras de negócio antes de qualquer interação com a *blockchain*.

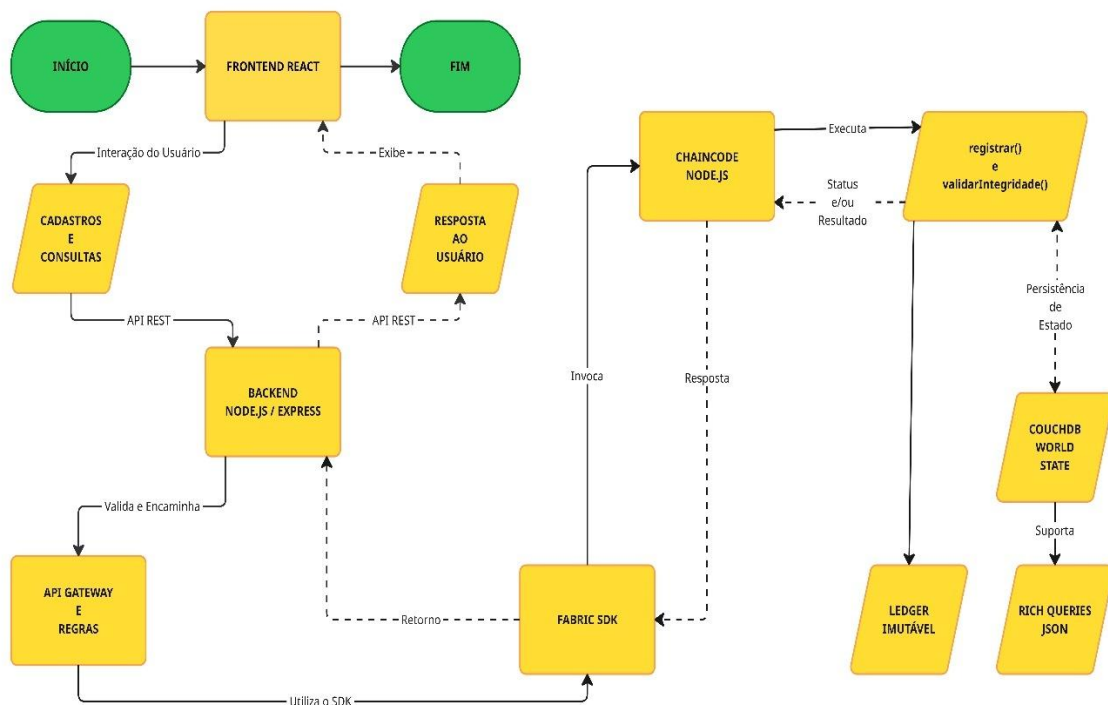
C. **Rede *Hyperledger Fabric***: Representa a infraestrutura de confiança, onde o *Hyperledger Fabric SDK* serve como ponte para a execução de transações nos *peers* e no livro-razão (*ledger*) por meio de *smart contracts*.

D. **Base de Dados (*CouchDB*)**: Atua como o *World State*, permitindo a realização de consultas ricas e indexadas sobre o estado atual dos ativos registrados.

3.3 - ARQUITETURA DE FLUXO DO SISTEMA

A arquitetura do projeto foi desenhada para garantir que cada transação passe por etapas rigorosas de validação e consenso. O diagrama de fluxo demonstrado na Figura 2 ilustra o caminho percorrido pela informação, destacando a integração entre as tecnologias web e a rede distribuída.

Figura 2: Diagrama de Arquitetura e Fluxo de Dados.



Fonte: Autoria Própria, 2026

O fluxo operacional detalhado na imagem acima divide-se nas seguintes etapas fundamentais:

- A. **Entrada e Requisição:** O processo inicia-se no *Frontend React*, onde o utilizador realiza interações de cadastro ou consulta. Estes dados são enviados via *API REST* para o *Backend Node/Express*.
- B. **Processamento e Mediação:** O backend atua como um *API Gateway*, validando as regras de negócio e encaminhando a solicitação através do *Fabric SDK*.
- C. **Execução em Rede (Blockchain):** O SDK invoca o *Chaincode* em *Node.js*. Este contrato executa as funções críticas de registrar() e validarIntegridade(), assegurando que a transação cumpre os requisitos da rede.
- D. **Persistência e Armazenamento:** Após a execução, a transação é escrita no Ledger imutável. Simultaneamente, o estado atual do ativo é persistido no *CouchDB*, o que permite o suporte a *Rich Queries JSON* para consultas rápidas e detalhadas.
- E. **Confirmação:** O resultado da operação percorre o caminho de volta através do *SDK* e do *Backend*, finalizando com a exibição de uma resposta de sucesso ou erro ao utilizador na interface.

3.4 - TÉCNICA E ELEMENTOS COMPUTACIONAIS

Para a viabilização desta solução, utiliza-se a arquitetura de *Blockchain* Permissionada através da plataforma *Hyperledger Fabric*. Esta técnica foi escolhida por permitir um ambiente controlado, onde apenas entidades autorizadas possuem nós na rede, garantindo a conformidade com requisitos governamentais.

Os principais elementos computacionais que compõem a solução são:

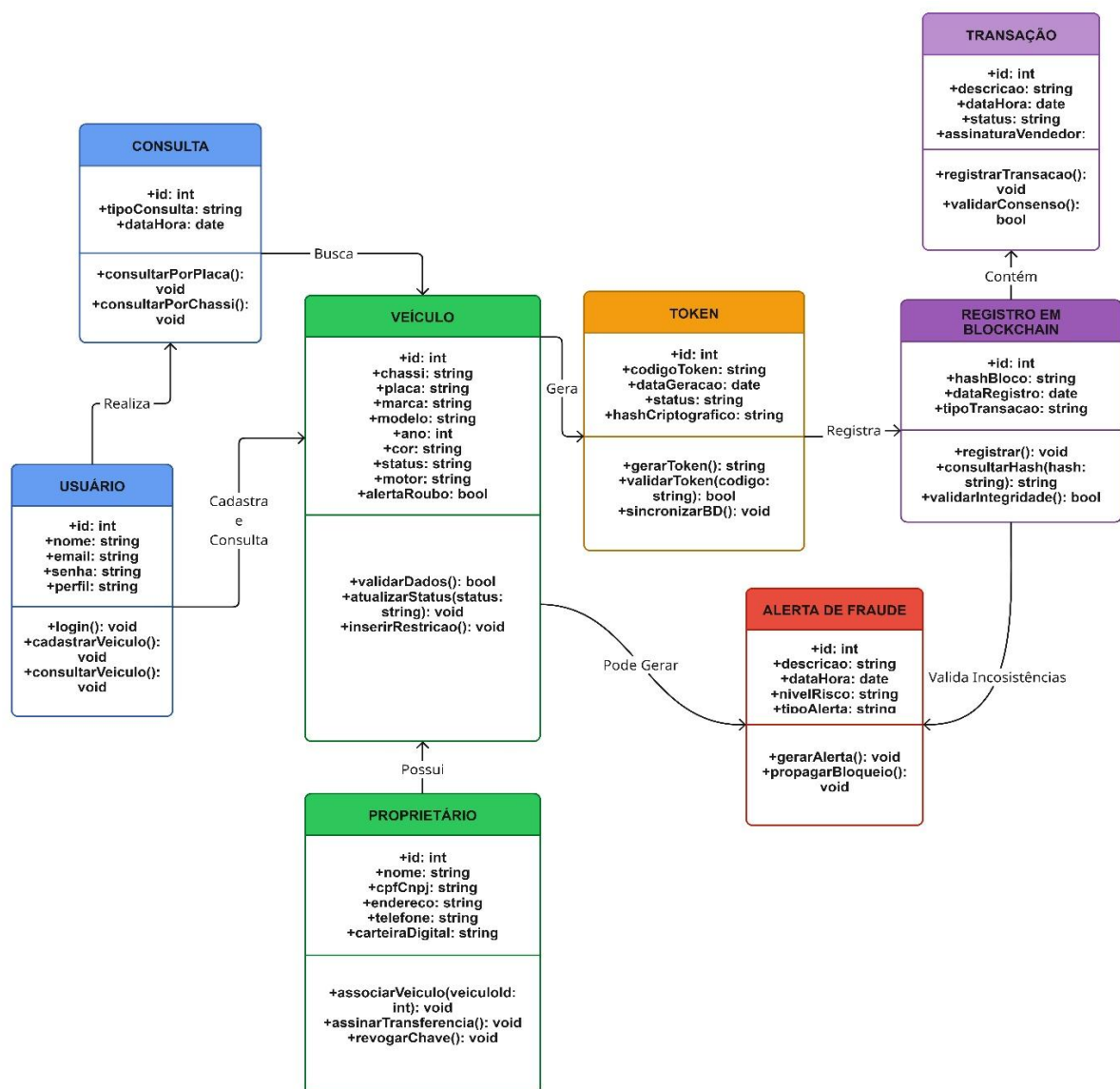
- A. **Smart Contracts (Chaincode):** Desenvolvidos em *Node.js*, são responsáveis por implementar as regras de registro e validação de integridade diretamente no livro-razão.
- B. **API Gateway (Backend):** Construído com *Node.js* e *Express*, atua na orquestração do sistema, gerenciando a identidade dos usuários e convertendo requisições *web* em transações criptográficas para a rede.
- C. **State Database (CouchDB):** Utilizado para permitir consultas complexas e rápidas (*Rich Queries*) sobre o estado atual dos veículos, como buscas por chassi ou placa, utilizando o formato JSON.

D. **Interface:** Desenvolvida em *React*, proporciona uma experiência intuitiva para a coleta de dados e exibição dos resultados processados pela rede.

3.5 - MODELAGEM DE DOMÍNIO E ESTRUTURA DE CLASSES

Com o objetivo de estruturar os dados e as regras de negócio, a Figura 3 apresenta o Diagrama de Classes. Essa modelagem detalha as principais entidades e seus relacionamentos, garantindo que a comunicação entre os usuários e os registros na rede *Hyperledger Fabric* ocorra de maneira segura e padronizada.

Figura 3: Diagrama de classes



Fonte: Autoria Própria, 2026

Conforme observado no diagrama acima, as entidades foram agrupadas logicamente por suas áreas de responsabilidade:

- A. **Entidades de Interação e Domínio (Azul e Verde):** Compreendem os atores USUÁRIO e PROPRIETÁRIO, bem como as operações de CONSULTA e o ativo principal, VEÍCULO. Esta camada é responsável por concentrar os dados vitais de identificação e o histórico físico do automóvel.
- B. **Camada de Transição e Segurança (Laranja):** A classe *TOKEN* atua como a ponte de segurança entre o mundo exterior e a rede distribuída, gerando *hashes* criptográficos que autenticam a comunicação.
- C. **Persistência em *Blockchain* (Roxo):** Representada pelas classes REGISTRO EM *BLOCKCHAIN* e TRANSAÇÃO, esta ramificação encapsula a lógica dos *Chaincodes*, armazenando os blocos, as assinaturas digitais (como o endosso do Detran) e garantindo o consenso.
- D. **Auditoria e Risco (Vermelho):** A entidade ALERTA DE FRAUDE atua de forma transversal, sendo acionada tanto por anomalias no comportamento do veículo quanto por inconsistências validadas diretamente no registro do livro-razão (*ledger*), garantindo bloqueios imediatos em caso de suspeitas.

4 - REQUISITOS FUNCIONAIS E NÃO FUNCIONAIS

Esta seção descreve as necessidades do sistema, criando a base para a implementação da rede no *Hyperledger Fabric*. Ao contrário de aplicações tradicionais com banco de dados centralizado, aqui é preciso definir não só as funcionalidades do *software*, mas também como os participantes vão interagir com o registro distribuído e imutável dos veículos.

4.1 - ATORES DO SISTEMA

Para assegurar a operação segura da rede e o controle de acesso, os participantes foram classificados em três perfis principais:

Órgão Regulatório: Atua como o nó central de confiança. Possui permissões de alto nível para registrar novos veículos na rede, validar transferências de titularidade e inserir restrições legais aos ativos.

Fiscal: Representa o agente de segurança em operações de trânsito. Este perfil demanda consultas de alta disponibilidade na *blockchain* para atestar a autenticidade veicular, garantindo a correspondência exata entre o ativo físico abordado e o seu registro digital.

Proprietário: Corresponde ao dono legal do ativo. Acessa o sistema para consultar o histórico de seu próprio veículo e utiliza assinaturas digitais criptográficas para autorizar processos de transferência de propriedade.

4.2 - REQUISITOS FUNCIONAIS

Os requisitos funcionais (RF) delimitam as operações e interações diretas disponíveis aos usuários na plataforma:

1. **RF01 - Registro Inicial do Veículo:** O sistema deve possibilitar ao órgão regulatório a criação do registro de um novo veículo na rede, consolidando dados técnicos imutáveis de fábrica, como numeração de chassi e motor.
2. **RF02 - Consulta de Histórico:** O sistema deve prover uma interface para que Fiscais, Proprietários e o Órgão Regulatório realizem a busca do histórico completo do veículo, utilizando parâmetros como placa ou chassi.
3. **RF03 - Transferência de Titularidade:** O sistema deve viabilizar a mudança de propriedade por intermédio de contratos inteligentes. A transação será

efetivada unicamente mediante a validação da assinatura digital de ambas as partes, vendedor e comprador.

4. **RF04 - Alerta de Roubo ou Furto:** O sistema deve permitir a inserção de bloqueios e restrições no registro do veículo pelas autoridades competentes. A atualização deste *status* deve ser propagada de forma instantânea para validação nas consultas de campo.
5. **RF05 - Geração de *Token* de Autenticidade:** O sistema deve emitir um identificador único para cada registro veicular gerado, onde atuará como a chave digital de validação do ativo na *blockchain*.
6. **RF06 - Gestão de Alertas de Inconsistência:** O sistema deve emitir alertas automatizados caso uma tentativa de registro ou consulta apresente dados operacionais divergentes das informações consolidadas no livro-razão distribuído.
7. **RF07 - Mecanismo de Recuperação de Posse:** Como o Proprietário utiliza assinaturas digitais, quando acontecer do mesmo perder a chave privada, O sistema deve possuir uma função administrativa (exclusiva do Órgão Regulatório) para revogar o vínculo de uma carteira digital anterior e associar o veículo a uma nova chave, mediante comprovação de identidade ou processo judicial.
8. **RF08 - Sincronização Híbrida Automática:** O sistema deve automatizar o vínculo entre a *blockchain* e o banco de dados. Ao gerar o *token* de autenticidade, deve ocorrer a sincronização imediata dos dados privados correspondentes no banco relacional.

4.3 - REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

Os requisitos não funcionais (RNF) estabelecem as diretrizes técnicas, os critérios de segurança e os padrões arquiteturais do projeto:

1. **RNF01 - Imutabilidade dos Dados:** As informações registradas na *blockchain* não poderão ser excluídas ou alteradas de forma furtiva. Qualquer tentativa de alteração direta no banco de dados da rede que não passe pelas regras do *Smart Contract* deve ser automaticamente rejeitada pelo protocolo de consenso em um tempo máximo de 2 segundos.
2. **RNF02 - Correções de Dados:** Correções de dados inseridos equivocadamente deverão gerar um novo bloco transacional referenciando o

erro anterior, preservando integralmente o rastro de auditoria com 100% de precisão criptográfica no encadeamento dos *hashes*.

3. **RNF03 - Privacidade e Proteção de Dados (LGPD):** Dados Pessoais Identificáveis devem ser persistidos exclusivamente no banco de dados relacional externo, garantindo que a *blockchain* armazene unicamente o *hash* identificador (padrão SHA-256 ou superior) e metadados técnicos do veículo. Auditorias automatizadas no *ledger* devem retornar 0% de ocorrências de texto em claro para dados sensíveis.
4. **RNF04 - Arquitetura de Software:** Visando garantir a manutenibilidade e escalabilidade do código, o sistema deve adotar os princípios da Arquitetura Limpa. A camada de regras de negócio (*Smart Contracts*) deve ser independente das interfaces e possuir cobertura de testes unitários mínima de 80%.
5. **RNF05 - Desempenho:** Consultas de histórico veicular realizadas pelo perfil Fiscal devem retornar os dados consolidados em, no máximo, 3 segundos quando submetidas a uma carga de até 100 requisições simultâneas.
6. **RNF06 - Alta Disponibilidade:** Como o Fiscal representa um agente de segurança em operações de trânsito, o módulo de consulta à *blockchain* deve garantir um tempo de atividade de 99,9%. Em cenários de falha induzida em nós da rede como em testes de resiliência, o sistema deve apresentar um Tempo Máximo de Recuperação inferior a 2 minutos.

4.4 - REGRAS DE NEGÓCIO

As regras de negócio (RN) definem as condições lógicas fundamentais que garantem a integridade dos dados, a validade das transações e o cumprimento das premissas operacionais da rede *blockchain*:

1. **RN01 - Unicidade de Chassi:** É estritamente proibido a coexistência de dois ativos com a mesma numeração de chassi. O sistema deve abortar imediatamente qualquer transação de registro caso o identificador já conste como ativo na rede.
2. **RN02 - Consenso de Transferência:** A mudança de titularidade de um veículo será consolidada exclusivamente sob a validação dupla: a confirmação da assinatura digital do proprietário atual e do nó representante do órgão executivo estadual.

3. **RN03 - Persistência Híbrida de Dados:** Informações de caráter pessoal e sensível devem ser persistidas estritamente em um banco de dados relacional externo. A rede *blockchain* armazenará apenas os metadados técnicos do veículo e *hashes* criptográficos de validação, mitigando riscos de exposição de dados e garantindo a privacidade dos usuários.

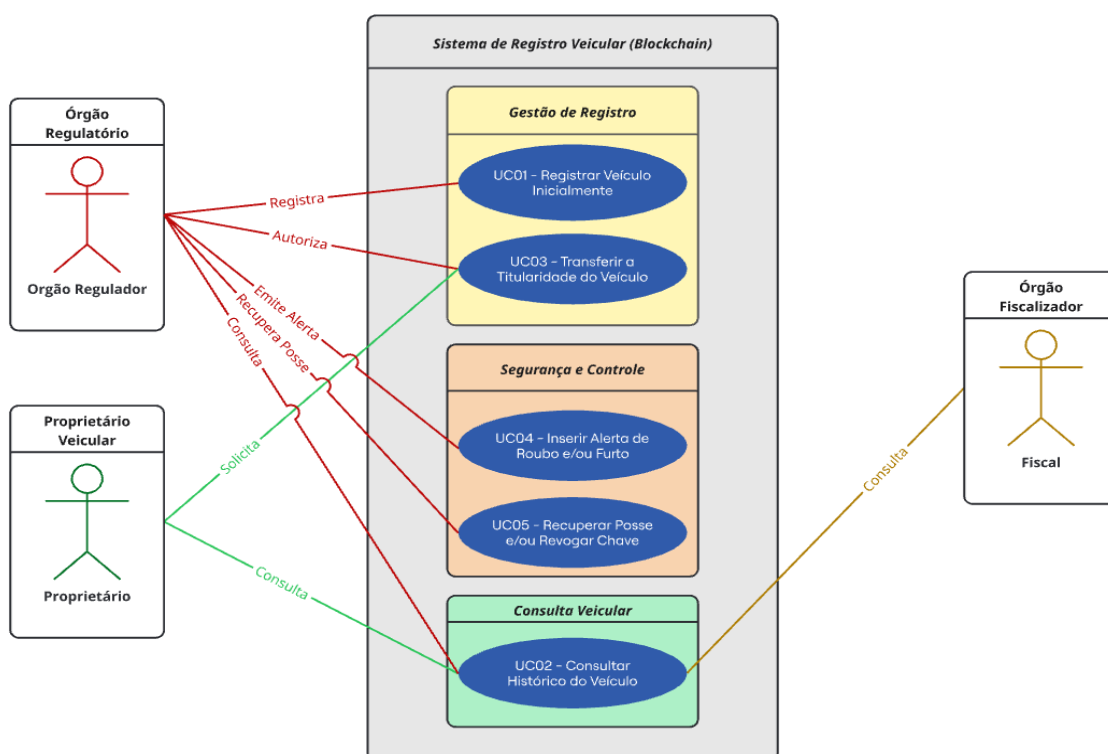
5 - MODELAGEM

A etapa de modelagem de sistemas visa representar as estruturas de funcionamento da aplicação de maneira abstrata e padronizada, facilitando a compreensão das interações entre os atores e os processos sistêmicos. Nesta seção, fundamentada nos requisitos analisados previamente, apresentam-se o Diagrama de Casos de Uso e suas respectivas especificações, alinhando a arquitetura tecnológica do *Hyperledger Fabric* às necessidades operacionais de registro e validação veicular.

5.1 - DIAGRAMA DE CASOS DE USO

O Diagrama de Casos de Uso, Figura 4, ilustra de forma macro as fronteiras do sistema e as interações diretas permitidas para cada perfil de usuário (Órgão Regulatório, Fiscal e Proprietário). A representação abaixo consolida os requisitos funcionais em ações passíveis de execução através da *API Gateway* conectada à rede *blockchain*.

Figura 4: Diagrama de casos de Uso



Fonte: Autoria Própria, 2026

5.2 - DOCUMENTAÇÃO DOS CASOS DE USO

A documentação a seguir detalha o fluxo de eventos de cada caso de uso estruturado no diagrama, mapeando as pré-condições, os atores envolvidos, a lógica de negócio atrelada (como o acionamento de *Smart Contracts*) e os resultados esperados após a execução da funcionalidade.

Quadro 1 – Especificação do Caso de Uso: Registrar Veículo Inicialmente

Atores	Órgão regulador
Requisitos Associados	RF01, RF05, RF08, RN01
Descrição	Permite ao órgão de confiança consolidar os dados técnicos de fábrica de um novo veículo na rede distribuída, gerando um registro imutável.
Pré-condições	O usuário deve estar autenticado com credenciais de alto nível (Perfil: Detran) e possuir o certificado X.509 válido na rede.
Fluxo Principal	1. O ator preenche o formulário de cadastro na interface do sistema. 2. O sistema verifica a unicidade do chassi no <i>ledger</i> (RN01). 3. O sistema gera o Token de Autenticidade único para o ativo (RF05). 4. O <i>chaincode</i> é invocado para persistir os metadados técnicos e criptográficos na <i>blockchain</i>. 5. O sistema realiza a sincronização híbrida, armazenando os dados sensíveis no banco de dados relacional (RF08). 6. O sistema retorna a mensagem de sucesso e o <i>hash</i> da transação.
Pós-condições	O veículo encontra-se ativo na rede e disponível para consultas.

Fonte: Autoria própria, 2026

Quadro 2 – Especificação do Caso de Uso: Consultar Histórico do Veículo

Atores	Fiscal, Proprietário, Órgão regulador
Requisitos Associados	RF02, RNF05
Descrição	Possibilita a verificação da proveniência, autenticidade e <i>status</i> atual (<i>World State</i>) do veículo na <i>blockchain</i> .
Pré-condições	O ator deve estar autenticado e possuir placa ou chassi válido para busca.
Fluxo Principal	1. O ator insere o parâmetro de busca (chassi ou placa). 2. O sistema consulta o estado atual do <i>ledger</i> utilizando a <i>API Gateway</i>. 3. O sistema formata os dados consolidados, ocultando informações sensíveis não autorizadas ao perfil solicitante. 4. O histórico imutável e o status de pendências do ativo são exibidos na interface.

Fonte: Autoria própria, 2026

Quadro 3 – Especificação do Caso de Uso: Transferir Titularidade

Atores	Proprietário, Órgão regulador
Requisitos Associados	RF03, RN02
Descrição	Efetiva a mudança de propriedade de um veículo mediante a execução de um contrato inteligente com dupla validação.
Pré-condições	Inexistência de bloqueios ativos para o veículo (ex: alertas de roubo).
Fluxo Principal	1. O Proprietário atual inicia a intenção de venda/transferência via sistema, utilizando sua assinatura digital. 2. O comprador sinaliza o aceite da transação. 3. O nó representante do Órgão Regulatório analisa as pendências tributárias do veículo e concede o endosso sistêmico (RN02). 4. O <i>chaincode</i> executa a substituição da chave atrelada ao ativo. 5. Um novo bloco é gerado confirmando o novo proprietário.

Fonte: Autoria própria, 2026

Quadro 4 – Especificação do Caso de Uso: Inserir Alerta de Roubo/Furto

Atores	Órgão regulador
Requisitos Associados	RF04
Descrição	Insere uma flag de restrição legal diretamente no ativo digital, impedindo transações subsequentes e emitindo alertas operacionais.
Pré-condições	Abertura formal de Boletim de Ocorrência homologado pela instituição.
Fluxo Principal	1. O ator localiza o ativo no sistema e seleciona a opção de bloqueio administrativo. 2. O sistema invoca o <i>chaincode</i> para alterar o status do ativo no <i>World State</i>. 3. A atualização é propagada instantaneamente aos nós da rede. 4. Consultas de campo subsequentes (feitas por Fiscais) passarão a sinalizar o alerta imediatamente.

Fonte: Autoria própria, 2026

Quadro 5 – Especificação do Caso de Uso: Recuperar Posse / Revogar Chave

Atores	Órgão regulador
Requisitos Associados	RF07
Descrição	Mecanismo de contingência para restaurar o acesso de um Proprietário ao ativo digital em casos de perda da chave criptográfica.
Pré-condições	Validação administrativa externa (judicial ou presencial) da identidade do solicitante.
Fluxo Principal	1. O Órgão Regulatório aciona o módulo administrativo de contingência na plataforma. 2. O ator revoga o vínculo da carteira digital anterior. 3. O sistema emite uma nova credencial criptográfica e a associa ao veículo. 4. O <i>ledger</i> registra a intervenção administrativa, mantendo a rastreabilidade da operação para auditoria.

Fonte: Autoria própria, 2026

REFERÊNCIAS

SEU CARRO USADO. **Golpes de Clonagem em 2025: Como Identificar um Carro Adulterado e Evitar Prejuízos.** Disponível em:

<<https://seucarrouzado.com.br/golpes-de-clonagem-em-2025-como-identificar-um-carro-adulterado-e-evitar-prejuizos>>. Acesso em: 26 abril. 2026.

CNN BRASIL. **Brasil perde quase meio trilhão de reais com mercado ilegal em 2025.** Disponível em: <<https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/brasil-perde-quase-meio-trilhao-de-reais-com-mercado-ilegal-em-2025/>>. Acesso em: 26 abril. 2026.

METRÓPOLES. **Fiscais do Detran fecharam 121 autoescolas de SP por fraude em 2025.** Disponível em: <<https://www.metropoles.com/sao-paulo/detran-fecha-121-autoescolas-fraude-sp>>. Acesso em: 26 abril. 2026.

GUERRA, E. **Considerações sobre a adoção da tecnologia blockchain nos registros públicos do Brasil.** Disponível em:

<<https://www.migalhas.com.br/coluna/migalhas-notariais-e-registras/412085/a-adocao-da-tecnologia-blockchain-nos-registros-publicos-do-brasil>>. Acesso em: 26 abril. 2026.

GLOSSÁRIO

API Gateway: Atua como o núcleo de inteligência e orquestração do sistema, realizando a autenticação, controle de acesso e validação das regras de negócio antes de qualquer interação com a rede distribuída, além de converter requisições *web* em transações criptográficas.

Arquitetura Limpa: Padrão de arquitetura de software adotado no projeto para garantir a manutenibilidade e escalabilidade do código, tornando a camada de regras de negócio independente das interfaces.

Blockchain: Tecnologia utilizada para prover um registro distribuído e imutável, baseada em uma estrutura de blocos criptográficos que impede a alteração retroativa de dados sem o consenso da rede.

Certificado X.509: Credencial digital validada na rede que permite autenticar usuários com permissões de alto nível, como o perfil do órgão regulador.

Chaincode (Smart Contract): Contratos inteligentes, desenvolvidos em Node.js, responsáveis por executar as funções críticas da rede diretamente no livro-razão, automatizando regras de validação, registros e transferências de titularidade.

Consenso (Protocolo de): Mecanismo de validação da rede que garante que qualquer tentativa de alteração direta de dados fora das regras do Smart Contract seja automaticamente rejeitada pelo protocolo de consenso.

CouchDB: Base de dados de estado escolhida para o sistema, utilizada para suportar buscas complexas e rápidas por múltiplos campos em formato JSON.

Express: Framework utilizado em conjunto com o Node.js para o desenvolvimento do backend e do API Gateway do sistema.

Hash: Identificador ou assinatura criptográfica; o projeto utiliza o padrão SHA-256 ou superior na blockchain para garantir a segurança dos dados, armazenando-o no lugar de dados pessoais textuais.

Hyperledger Fabric: Framework de rede blockchain permissionada escolhido para a solução, capaz de criar um livro-razão compartilhado e ideal para requisitos governamentais de privacidade e governança.

Hyperledger Fabric SDK: Ferramenta de integração que serve como ponte, encaminhando as solicitações do backend para a execução de transações nos peers e no livro-razão.

Ledger (Livro-razão): Registro digital compartilhado e imutável da rede, onde todas as transações, desde a criação do ativo até transferências de propriedade, são validadas e protegidas por criptografia.

Node.js: Ambiente de execução de código utilizado no projeto tanto para o desenvolvimento da lógica de rede quanto para o backend.

React: Framework utilizado para o desenvolvimento da camada cliente focado na gestão de estado e em proporcionar a interação do usuário final com o sistema.

Rede Permissionada: Arquitetura de rede descentralizada, porém de ambiente controlado, em que apenas entidades autorizadas possuem nós na rede.

Rich Queries: Consultas complexas, rápidas e indexadas sobre o estado atual dos veículos registrados, suportadas pelo CouchDB no formato JSON.

Token de Autenticidade: Identificador digital único emitido no momento do registro veicular, atuando como a chave de validação e identidade do ativo na blockchain.

World State: Componente do sistema que armazena e representa o status ou estado atual dos ativos registrados na rede, permitindo consultas instantâneas ao momento presente do ativo.



FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: BÍLAN PUEIRA VENTURA

TURMA: CC125A

RA: 10050261

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS: SICAEMOS-DUTRA

SEMESTRE: 2º SEMESTRE

TURNO: NOTURNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 3734

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS	ASSINATURA DO PROFESSOR
08/02	Debate sobre a Escolha do Tema	10h	Bílan Ventura	10h	[Assinatura]
15/02	Pesquisa e Estudo do Tema	12h	Bílan Ventura	12h	[Assinatura]
16/02	Pesquisa e Estudo do Tema	18h	Bílan Ventura	18h	[Assinatura]
18/02	Reunião de Alinhamento do Grupo	10h	Bílan Ventura	10h	[Assinatura]
22/03	Revisão das Pesquisas	11h	Bílan Ventura	11h	[Assinatura]
10/04	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	9h	Bílan Ventura	9h	[Assinatura]
24/05	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	6h	Bílan Ventura	6h	[Assinatura]
10/05	Entrega do Trabalho	2h	Bílan Ventura	2h	[Assinatura]
12/05	Apresentação do Trabalho	2h	Bílan Ventura	2h	[Assinatura]

(1) Horas atribuídas de acordo com o regimento das Atividades Supervisionadas do curso

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 101h

AValiação:

NOTA:

7,5

Aprovado ou Reprovado

Aprovado

DATA:

10/05/2024

Prof. Dr. Fernando José Afre Gatti

Coordenador Acadêmico

Ciência da Computação

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

FICHA DAS ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - APS

NOME: João Luiz José Mendes de Souza

TURMA: CC7141

RA: 1072652

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS: SICAMPOS-DUTRA

SEMESTRE: 2º SEMESTRE

TURNO: NOTURNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2704

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS	ASSINATURA DO PROFESSOR
08/02	Debate sobre a Escolha do Tema	10H	João Luiz M.	10H	[Assinatura]
15/02	Pesquisa e Estudo do Tema	12H	João Luiz M.	12H	[Assinatura]
16/02	Pesquisa e Estudo do Tema	18H	João Luiz M.	18H	[Assinatura]
18/02	Reunião de Alinhamento do Grupo	10H	João Luiz M.	10H	[Assinatura]
27/03	Revisão das Pesquisas	11H	João Luiz M.	11H	[Assinatura]
10/04	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	9H	João Luiz M.	9H	[Assinatura]
24/05	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	6H	João Luiz M.	6H	[Assinatura]
10/05	Entrega do Trabalho	2H	João Luiz M.	2H	[Assinatura]
12/05	Apresentação do Trabalho	2H	João Luiz M.	2H	[Assinatura]

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 101H

AValiação:

NOTA:

7,5

Aprovado ou Reprovado

APROVADO

DATA:

10/05/2016

Prof. Dr. Fernando José Alho Guis

Coordenador Auxiliar

Unidade de Computação

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

NOME: Lucas Inocêncio de França

TURMA: JCTIV4II

RA: N239239

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS: SICAMPOS-DUTRA

SEMESTRE: 2º SEMESTRE

TURNO: NOTURNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 7214

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS	ASSINATURA DO PROFESSOR
08/02	Debate sobre a Escolha do Tema	10H	<i>[assinatura]</i>	10H	<i>[assinatura]</i>
15/02	Pesquisa e Estudo do Tema	12H	<i>[assinatura]</i>	12H	<i>[assinatura]</i>
16/02	Pesquisa e Estudo do Tema	18H	<i>[assinatura]</i>	18H	<i>[assinatura]</i>
18/02	Reunião de Alinhamento do Grupo	10H	<i>[assinatura]</i>	10H	<i>[assinatura]</i>
27/03	Revisão das Pesquisas	11H	<i>[assinatura]</i>	11H	<i>[assinatura]</i>
10/04	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	9H	<i>[assinatura]</i>	9H	<i>[assinatura]</i>
24/05	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	6H	<i>[assinatura]</i>	6H	<i>[assinatura]</i>
10/05	Entrega do Trabalho	2H	<i>[assinatura]</i>	2H	<i>[assinatura]</i>
12/05	Apresentação do Trabalho	2H	<i>[assinatura]</i>	2H	<i>[assinatura]</i>

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 80H

AValiação:

NOTA:

7,5

Aprovado ou Reprovado

DATA:

18/03/2026

FILIPPE FERNANDO JOVÉ ALNO GOTTI

Coordenador Acadêmico

Ciência da Computação

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO

NOME: Brodieo Pamplona Soares

TURMA: CCP2AS

RA: 172409418

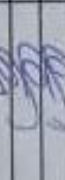
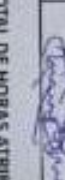
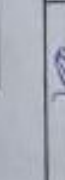
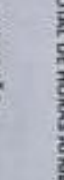
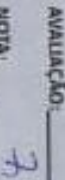
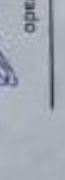
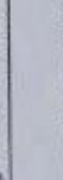
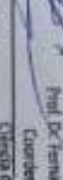
CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS: SICARPOS DUTRA

SEMESTRE: 2º SEMESTRE

TURNO: NOTURNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 27B4

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS	ASSINATURA DO PROFESSOR
08/02	Debate sobre a Escolha do Tema	10H		10H	
15/02	Pesquisa e Estudo do Tema	12H		12H	
16/02	Pesquisa e Estudo do Tema	18H		18H	
18/02	Reunião de Alinhamento do Grupo	10H		10H	
27/03	Revisão das Pesquisas	11H		11H	
10/04	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	9H		9H	
24/05	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	6H		6H	
10/05	Entrega do Trabalho	2H		2H	
12/05	Apresentação do Trabalho	2H		2H	

(1) Horas atribuídas de acordo com o regulamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 101

AValiação: 7,5

7,5

Aprovado ou Reprovado

DATA: 18/05/2016



Prof. Dr. Fernando José Alves Gózi

Coordenador Auxiliar

Ciência da Computação

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO



NOME: Washington Santos Souza Filho

TURMA: CCT208

RA: 1086820

CURSO: CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

CAMPUS: SUCAMPOS-DUTRA

SEMESTRE: 2º SEMESTRE

TURNO: NOTURNO

CÓDIGO DA ATIVIDADE: 2234

DATA DA ATIVIDADE	DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	TOTAL DE HORAS	ASSINATURA DO ALUNO	HORAS ATRIBUÍDAS	ASSINATURA DO PROFESSOR
08/02	Debate sobre a Escolha do Tema	10H	Washington Santos	10H	
15/02	Pesquisa e Estudo do Tema	12H	Washington Santos	12H	
16/02	Pesquisa e Estudo do Tema	18H	Washington Santos	18H	
18/02	Reunião de Alinhamento do Grupo	10H	Washington Santos	10H	
27/03	Revisão das Pesquisas	11H	Washington Santos	11H	
10/04	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	9H	Washington Santos	9H	
24/05	Edição do Documento e Formatação de Conteúdo	6H	Washington Santos	6H	
10/05	Entrega do Trabalho	2H	Washington Santos	2H	
12/05	Apresentação do Trabalho	2H	Washington Santos	2H	

(1) Horas atribuídas de acordo com o reglamento das Atividades Práticas Supervisionadas do curso.

TOTAL DE HORAS ATRIBUÍDAS: 103H

AValiação:

APROVADO

NOTA: 7,5

APROVADO OU REPROVADO

DATA: 18/05/20

Prof. Dr. Fernando José Alho Genti

Coordenador Auxiliar

Ciência da Computação

CARIMBO E ASSINATURA DO COORDENADOR DO CURSO